

Resumen ejecutivo — Predicción de churn de clientes

Matías Toro

Retención de clientes en NexoTel: predicción de cancelaciones y segmentación de la base

Minería de Datos — EC1125C, FACEA-UCSC

3 de julio de 2026

Contexto. NexoTel enfrenta una pérdida de clientes: 1 de cada 4 clientes terminó cancelando su servicio. La gerencia comercial necesita dos cosas para actuar: anticipar qué clientes están en riesgo de irse antes de que se vayan, y entender qué grupos de clientes componen la base para diseñar estrategias diferenciadas.

Qué hice. Estudié la relación entre las características de cada cliente y si efectivamente terminó cancelando. Con eso construí y comparé dos modelos que estiman el riesgo de cancelación de cada cliente y, por separado, apliqué técnicas de agrupación para dividir la base en diferentes perfiles de cliente.

Qué encontré.

- El perfil de mayor riesgo es claro y lo confirman los dos análisis por separado: **cliente nuevo, con fibra óptica, contrato mes a mes y cuenta mensual alta**. Ese segmento agrupa a unos 1.800 clientes (un cuarto de la base) y más de la mitad de ellos cancela (58%).
- El modelo elegido detecta con anticipación a cerca de **8 de cada 10 clientes que efectivamente cancelarían**, lo que permite llegar antes con una oferta de retención.
- El compromiso contractual y la antigüedad protegen: entre los clientes con contrato a 2 años la cancelación es casi nula (entre 1 % y 7 % según el segmento). El período crítico es el primer año: más de la mitad de quienes cancelan no alcanza a cumplir 12 meses.
- Se encontraron 6 perfiles claros, desde clientes leales de larga data con servicios básicos (que sostienen la base pero gastan menos) hasta el segmento más riesgoso.

Cómo se realizó el análisis.

1. **Preparación de los datos:** limpieza y estandarización del historial de clientes.
2. **Exploración:** análisis de qué características distinguen a quienes cancelan de quienes se quedan.
3. **Predicción:** entrenamiento de dos modelos distintos, comparados según el tipo de error que comete cada uno (cliente que se va sin alerta vs. falsa alarma).
4. **Segmentación:** dos técnicas de agrupación independientes, contrastadas entre sí para validar que los perfiles encontrados son reales y no un artefacto del método.
5. **Selección final:** se eligió el modelo que minimiza el error más costoso para NexoTel: dejar ir a un cliente sin haberlo detectado.

Qué recomiendo.

1. **Campaña de migración de contrato para el segmento de alto riesgo junto con acompañamiento preferente los primeros meses:** Ofrecer a los clientes de fibra con contrato mes a mes un descuento temporal a cambio de firmar contrato de 1 año. De los clientes con 3 meses o menos de antigüedad, el 56 % termina cancelando; acompañarlos en esa etapa es más barato que intentar recuperarlos después.

Principales limitaciones.

- Priorizar la detección de fugas implica aceptar falsas alarmas: cerca de la mitad de los clientes que el modelo marca en riesgo no se habría ido. Es una decisión deliberada, porque el error contrario — perder un cliente sin alerta — es más caro para la empresa.
- El modelo aprende del comportamiento pasado. Cambios de tarifas, del mercado o de la competencia pueden degradar su desempeño, por lo que conviene reentrenarlo periódicamente con datos frescos.